

	0	3	1	4	2	5
0	0	3	1	4	2	5
3	3	0	4	1	5	2
1	1	4	2	5	0	3
4	4	1	5	2	3	0
2	2	5	3	0	4	1
5	5	2	0	3	1	4

⇒ 잉여류들 간의 연산을 다시 정의할 수 있다.

군 G/H 를 H 에 의한 G 의 잉여군 (factor group) 또는 몫군 (quotient group) 이라 한다.

Ex 1. $\mathbb{Z}$ 가 아벨군이므로 $n\mathbb{Z}$ 는 정규부분군이다.

잉여군 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{r+n\mathbb{Z} \mid n, r \text{ 은 } 0 \leq r < n \text{ 인 정수}\}$

$\langle 1+n\mathbb{Z} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 이고 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 임을 보일 수 있다.

Theorem. 1

H 를 G 의 정규부분군이라 하자. 그러면 $\gamma(x) = xH$ 로

정의된 함수 $\gamma: G \rightarrow G/H$ 는 핵이 H 인 준동형사상이다.

$x, y \in G$ 하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\gamma(xy) = (xy)H = (xH)(yH) = \gamma(x)\gamma(y)$$

따라서 γ 는 준동형 사상이다. 또한 $\gamma(x) = xH = H$ 가 될 필요충분조건이 $x \in H$ 이므로, γ 의 핵이 H 가 된다.

Ex 2.

$\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 에 대해 $\phi(m) = m \bmod n$ ($\frac{2}{\text{즉}}, m$ 을 n 으로 나눈 나머지) 라 하자.

임의의 $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ 라 하고, 나눗셈 원리를 적용하면

$$\begin{cases} m_1 = nq_1 + r_1 & (0 \leq r_1 < n) \\ m_2 = nq_2 + r_2 & (0 \leq r_2 < n) \end{cases}$$

$m_1 + m_2 = n(q_1 + q_2) + (r_1 + r_2)$ 인데,

$$\phi(m_1 + m_2) = r_1 + r_2 = \phi(m_1) +_n \phi(m_2)$$

반면에 $r_1 + r_2 \geq n$ 이면 $m_1 + m_2 = n(q_1 + q_2 + 1) + (r_1 + r_2 - n)$

이고 $0 \leq r_1 + r_2 - n < n$ 이다. 따라서

$$\phi(m_1 + m_2) = r_1 + r_2 - n = \phi(m_1) +_n \phi(m_2)$$

ϕ 의 핵은 모든 n 의 배수들의 집합 $n\mathbb{Z}$ 이다.

$\mathbb{Z}/\text{Ker}(\phi) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 이다.

Theorem 2. 준동형 사상의 기본정리

$\phi: G \rightarrow G'$ 을 핵이 H 인 준 준동형 사상이라 하자.

그러면 $\phi[G]$ 는 준이고 $\mu(gH) = \phi(g)$ 로 정의된 함수

$\mu: G/H \rightarrow \phi[G]$ 는 동형사상이다.

$\gamma: G \rightarrow G/H$ 를 $\gamma(g) = gH$ 로 정의된 함수라 하면 γ 는

준동형 사상이고 각 $g \in G$ 에 대해 $\phi(g) = \mu \circ \gamma(g)$ 가 성립

한다.

$\phi[G]$ 가 G' 의 부분군임을 떠올려보자. 그러면 정리 10.17

에 의해 $\mu: G/H \rightarrow \phi[G]$ 는 잘 정의된 사상이다.

μ 가 준동형 사상임을 확인하자.

$$\mu((aH)(bH)) = \mu((ab)H) = \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

$$= \mu(aH)\mu(bH) \quad \text{이므로 } \mu \text{ 는 준동형 사상.}$$

ϕ 가 G 에서 $\phi[G]$ 로 가는 전사함수이므로 μ 도 G/H 에서

$\phi[G]$ 로 가는 전사함수이다. μ 가 단사임을 보이기 위해

μ 의 핵을 계산하자. $\mu(aH) = \phi(a) = e$ $a \in H$ 여야 하고,

μ 의 핵은 H 가 된다. $\text{Ker}(\mu) = \{H\}$. 역함정리 10.19에

의해 μ 가 단사함수이고, 따라서 μ 가 동형사상이 된다.

